

2.3.2 Producentensurplus en totaal surplus — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

Op één handelsdag worden identieke sporthanddoeken verhandeld. Vraag: $P = 30 - Q$; aanbod: $P = 6 + Q$, voor $0 \leq Q \leq 30$. P is euro per handdoek en Q is handdoeken. We gebruiken een continu lineair marktmodel: de vraaglijn ordent betalingsbereidheid van hoog naar laag en de aanbodlijn geeft de marginale kosten van iedere opeenvolgende eenheid, ook buiten de werkelijk verkochte hoeveelheid. De hoogste vragers kopen van de aanbieders met de laagste marginale kosten. Iedereen betaalt dezelfde prijs; er zijn geen externe effecten of transactiekosten. Alle hoeveelheden in dit bereik zijn technisch mogelijk en alle andere omstandigheden blijven gelijk.

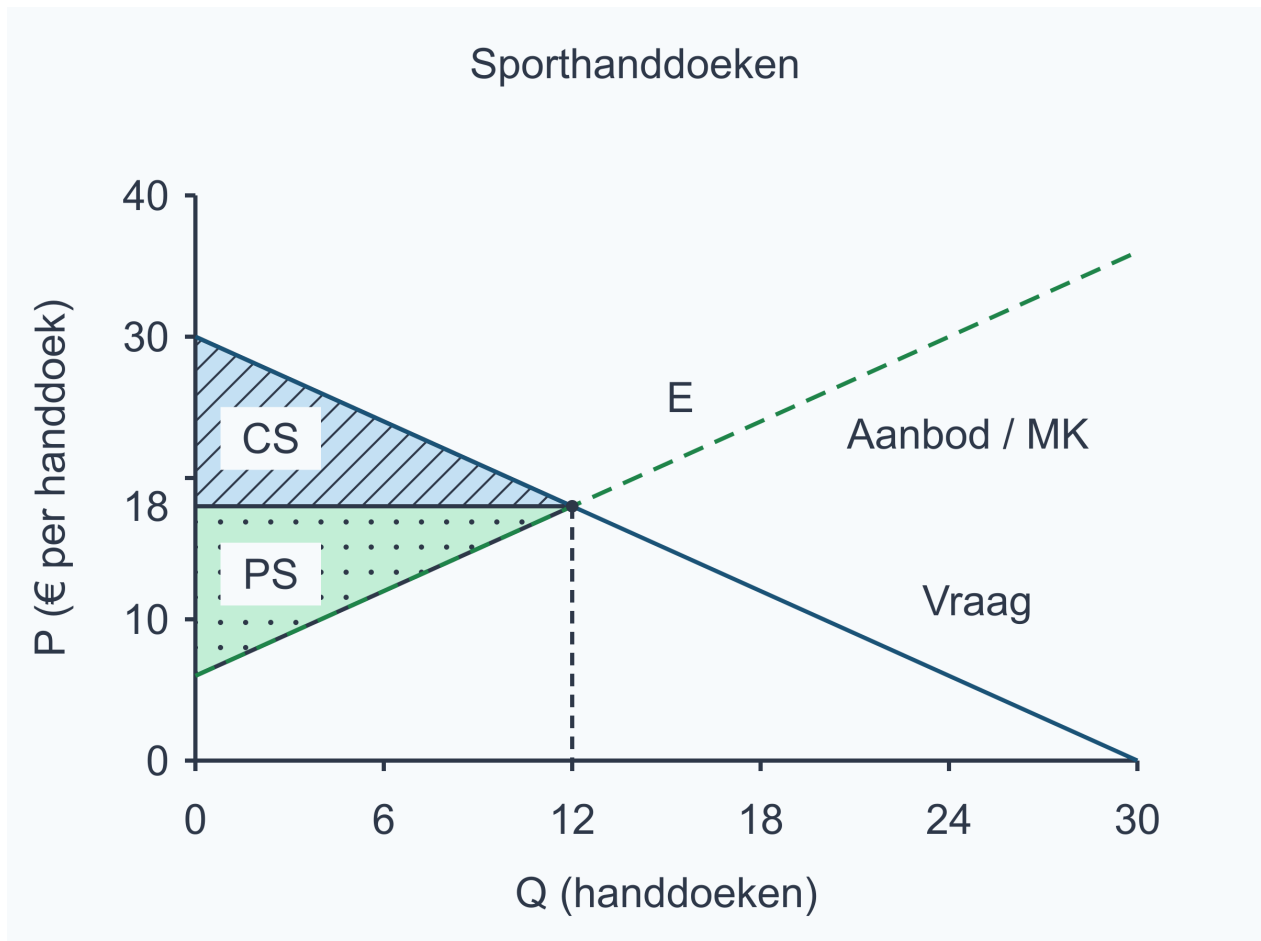
We beantwoorden vijf vragen: a) Wat zijn P_e en Q_e ? b) Waar liggen het evenwicht, CS en PS in de geleverde grafiek? c) Hoe groot zijn CS, PS en TS? d) Wat betekent de vergelijking bij $Q = 10$ en $Q = 14$? e) Waarom is TS maximaal bij $Q = 12$, zonder dat dit eerlijkheid bewijst?

1. Kies de bronnen en bereken het evenwicht. De functies beschrijven dezelfde handelsdag en dezelfde handdoeken. In het evenwicht leveren beide bij dezelfde Q dezelfde P :

$$30 - Q = 6 + Q \rightarrow 24 = 2Q \rightarrow Q_e = 12 \text{ handdoeken.}$$

$P_e = 30 - 12 = € 18$ per handdoek. Controle met aanbod: $6 + 12 = 18$. Beide functies geven dezelfde prijs.

2. Markeer de gebieden. Het snijpunt E is (12, 18). Trek vanuit E de hulplijnen naar $Q = 12$ en $P = 18$. CS ligt boven de prijs en onder de vraaglijn, alleen van $Q = 0$ tot $Q = 12$. PS ligt onder de prijs en boven de aanbodlijn, over dezelfde werkelijk verkochte hoeveelheid. De lijnen zijn al gegeven; je voegt de markeringen toe.



De markt voor sporthanddoeken heeft evenwicht 12 stuks bij 18 euro. CS en PS zijn elk 72 euro; TS is 144 euro.

3. Bereken met basis, hoogte en eenheid. Beide driehoeken hebben basis 12 handdoeken. Hun hoogten zijn prijsverschillen, niet automatisch de prijs zelf.

$$CS = \frac{1}{2} \times 12 \times (30 - 18) = \frac{1}{2} \times 12 \times 12 = \text{€ } 72.$$

$$PS = \frac{1}{2} \times 12 \times (18 - 6) = \frac{1}{2} \times 12 \times 12 = \text{€ } 72.$$

$$TS = CS + PS = \text{€ } 72 + \text{€ } 72 = \text{€ } 144. \text{ Handdoeken} \times \text{euro per handdoek geeft euro.}$$

4. Vergelijk betalingsbereidheid en marginale kosten. Lees steeds dezelfde rij. De tabel beschrijft mogelijke hoeveelheden, niet alleen wat werkelijk wordt verkocht.

Q (handdoeken)	Betalingsbereidheid (€ per handdoek)	MK (€ per handdoek)
10	20	16
12	18	18
14	16	20

Bij $Q = 10$ is het marginale verschil $20 - 16 = +€ 4$ per handdoek: extra handel rond die hoeveelheid voegt surplus toe. Bij $Q = 14$ is het $16 - 20 = -€ 4$: extra handel daar verlaagt TS. De tabel geeft puntvergelijkingen in het continue model, niet een gemiddelde over een heel hoeveelheidsinterval.

5. Leg het maximum en zijn grens uit. Voor $0 \leq Q < 12$ ligt vraag boven aanbod: de betalingsbereidheid is hoger dan MK en extra transacties voegen surplus toe. Bij $Q = 12$ zijn beide € 18; het marginale verschil is nul, maar het totale surplus is € 144. Voor $12 < Q \leq 30$ ligt vraag onder aanbod: extra transacties verlagen TS. Eerder stoppen laat positieve bijdragen liggen; verder doorgaan voegt negatieve bijdragen toe. Daarom is TS binnen deze modelvoorwaarden en dit bereik maximaal bij $Q = 12$. Dat CS en PS hier gelijk zijn, bepaalt geen norm voor een eerlijke verdeling. Het model omvat bovendien niet alle omstandigheden die maatschappelijke welvaart bepalen.

Onthoud

- Bij evenwicht leveren vraag en aanbod dezelfde prijs en hoeveelheid op.
- CS ligt boven de prijs; PS ligt eronder en boven de aanbodlijn, alleen bij verkochte eenheden.
- Bereken elk driehoeksgebied met $1/2 \times \text{basis} \times \text{hoogte}$; $TS = CS + PS$, in euro.
- In dit model is aanbod de MK van iedere opeenvolgende eenheid; $WTP - MK$ bepaalt het marginale surplus. PS is niet automatisch winst.
- Maximaal TS bewijst geen eerlijke verdeling. Hierna onderzoek je wat een beperking van transacties met surplus doet.

Startopgaven

Korte route: Startopgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening. Extra hulp nodig? Maak eerst Begeleide inoefening.

Opgave 1 — Ophalen

a) **(2 punten)** Een markt voor sleutelhangers heeft $Q_v = 24 - 2P$ en $Q_a = 2P - 8$, voor $4 \leq P \leq 12$. P is euro per sleutelhanger, Q sleutelhangers. Bereken P_e en Q_e en controleer beide functies. Welke variabele staat op elke as?

b) **(2 punten)** Bij 10 boekenleggers zijn TK € 100, bij 15 zijn TK € 130, op dezelfde dag. Bereken MK over 10–15. Weet je hiermee precies de kosten van alleen de vijftiende boekenlegger?

Gebruik dezelfde begin- en eindhoeveelheid: $MK = \Delta TK / \Delta Q$. Een intervalgemiddelde is niet vanzelf een afzonderlijke eenheidskost.

c) **(1 punt)** In een gegeven continu marktmodel worden vier ansichtkaarten verkocht voor $P = € 6$ aan de kopers met de hoogste betalingsbereidheid. De lineaire vraaglijn loopt over deze verkochte eenheden van $(Q = 0, P = 10)$ tot $(Q = 4, P = 6)$. Bereken CS met basis en hoogte.

Opgave 2 — Begripscheck

Eén verkochte fietsbel heeft een betalingsbereidheid van € 15, marginale kosten van € 7 en een prijs van € 10. Vaste kosten zijn onbekend.

a) **(1 punt)** Bereken het voordeel van koper en verkoper afzonderlijk.

b) **(1 punt)** Bereken TS en controleer zonder de prijs te gebruiken.

c) **(2 punten)** Een leerling noemt $PS = € 3$ de winst en $TS = € 8$ een bewijs dat de verdeling eerlijk is. Geef bij elke uitspraak de ontbrekende informatie of norm.

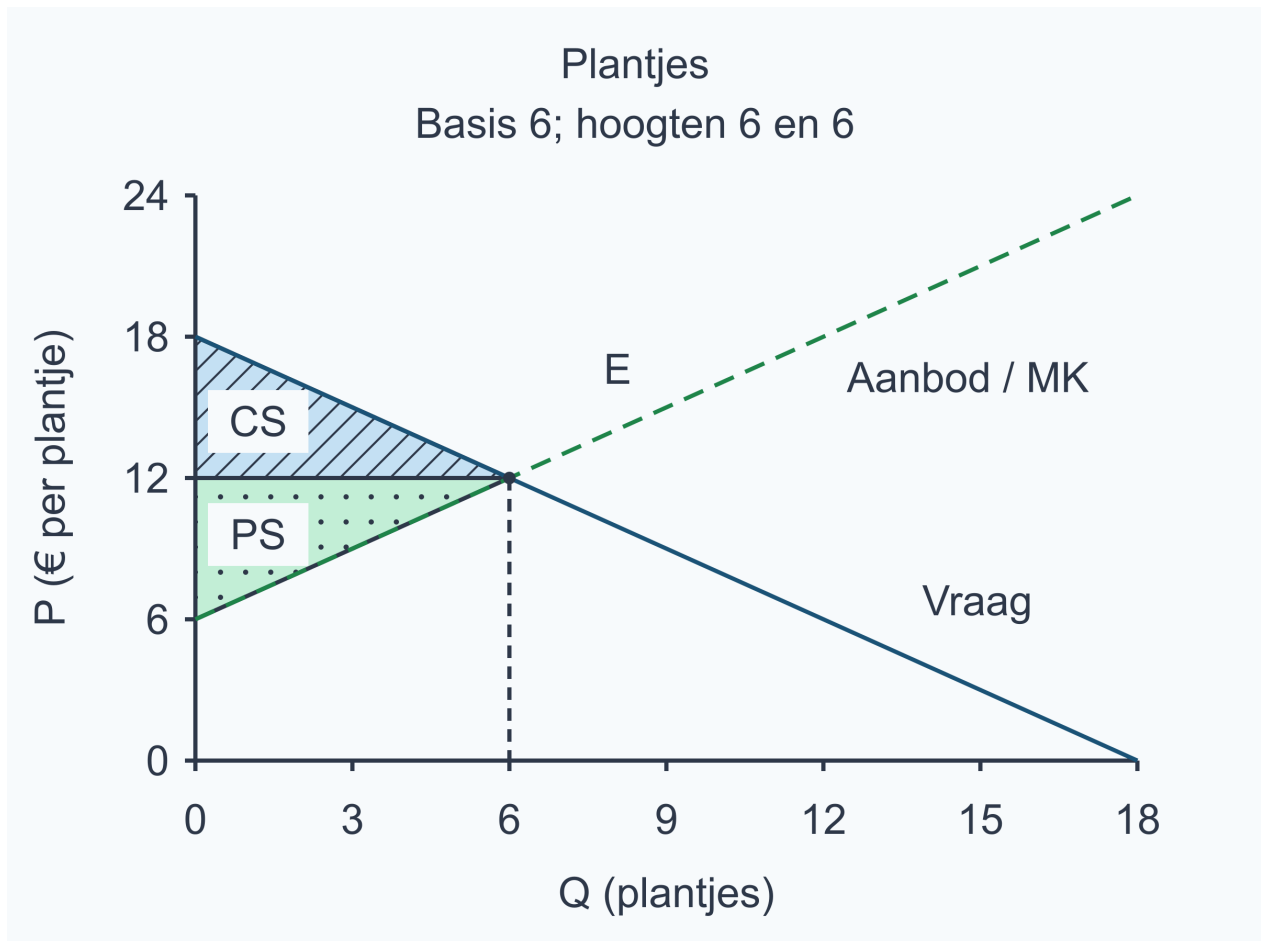
Begeleide inoefening

Heb je deze hulp niet nodig? Ga dan verder met Zelfstandige oefening.

Opgave 3 — Plantjes

Voor identieke plantjes op één marktdag geldt vraag $P = 18 - Q$ en aanbod $P = 6 + Q$, voor $0 \leq Q \leq 18$. P is euro per plantje en Q plantjes. We gebruiken een continu lineair marktmodel. Aanbod geeft MK van iedere opeenvolgende eenheid in het hele bereik, ook van niet-verkochte eenheden. De hoogste vragers kopen van de aanbieders met de laagste MK; alle transacties hebben dezelfde prijs. Iedere hoeveelheid in dit bereik is technisch mogelijk, er zijn geen externe effecten of transactiekosten en andere omstandigheden blijven gelijk.

Het evenwicht is al berekend: $18 - Q = 6 + Q \rightarrow 12 = 2Q \rightarrow Q_e = 6$. $P_e = 18 - 6 = 12$; controle: $6 + 6 = 12$. Beide driehoeken hebben basis 6 plantjes en hoogte € 6 per plantje: $CS = \frac{1}{2} \times 6 \times (18 - 12) = € 18$ en $PS = \frac{1}{2} \times 6 \times (12 - 6) = € 18$.



Bij de plantjes zijn evenwicht, beide surplusgebieden en basis en hoogten al aangegeven als steun voor de berekening.

a) **(2 punten)** Vul TS in en leg uit waarom je voor de PS-hoogte $12 - 6$ gebruikt, niet 12.

Q (plantjes)	Betalingsbereidheid (€ per plantje)	MK (€ per plantje)
4	14	10

b) **(1 punt)** Vul voor de tabelrij $WTP - MK$ in en duid het teken.

c) **(3 punten)** Waarom is TS bij deze plantjes maximaal bij $Q = 6$ binnen $0 \leq Q \leq 18$, zonder dat dit een oordeel over eerlijkheid oplevert? Gebruik dezelfde geleverde grafiek en vul de zinnen aan. Schrijf daarna de laatste zin in eigen woorden.

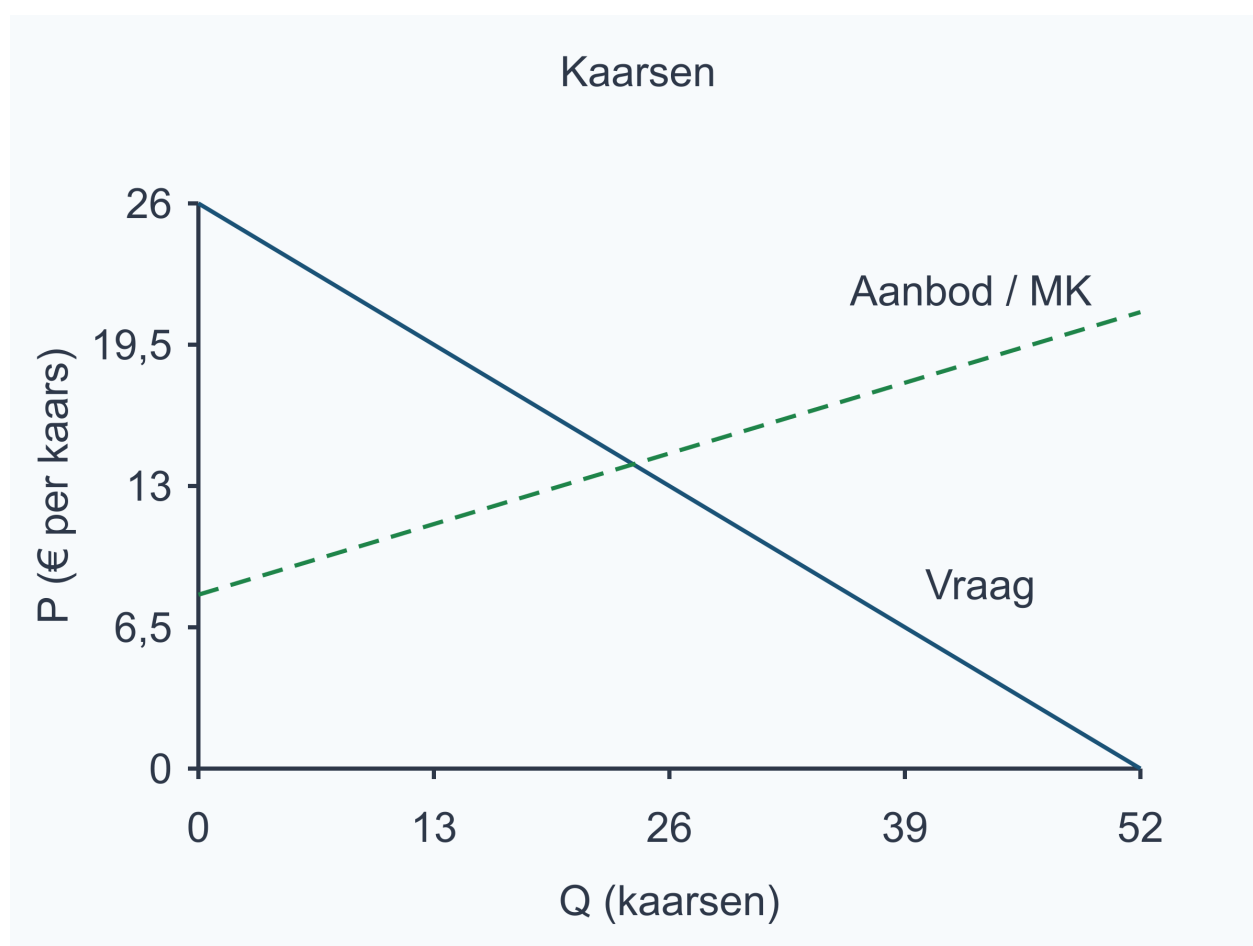
- Voor $0 \leq Q < 6$ ligt de vraaglijn ... de aanbodlijn. De betalingsbereidheid is dus ... dan MK. Het toevoegen van zulke transacties laat TS
- Bij $Q = 6$ zijn betalingsbereidheid en MK beide ... euro per plant. Hun verschil is Het totale surplus is daar ... euro; dat is iets anders dan het marginale verschil.
- Voor $6 < Q \leq 18$ ligt de vraaglijn ... de aanbodlijn. De betalingsbereidheid is dan ... dan MK. Extra transacties na $Q = 6$ laten TS

- Stoppen vóór $Q = 6$ laat ... liggen; doorgaan na $Q = 6$ voegt ... toe. Daarom is TS binnen dit modelbereik maximaal bij
- Dit maximum geldt onder Het bewijst niet dat de verdeling eerlijk is, want Het is ook geen volledig maatschappelijk welvaartsoordeel, want

Opgave 4 — Kaarsen

Voor identieke kaarsen op één avondmarkt geldt vraag $P = 26 - 0,5Q$ en aanbod $P = 8 + 0,25Q$, voor $0 \leq Q \leq 52$. P is euro per kaars en Q kaarsen. Dit is een continu lineair marktmodel: de aanbodlijn geeft MK van iedere opeenvolgende eenheid over het hele bereik, ook van niet-verkochte eenheden. De hoogste vragers kopen van de aanbieders met de laagste MK tegen dezelfde prijs. Alle genoemde hoeveelheden zijn technisch mogelijk. Er zijn geen externe effecten of transactiekosten; andere omstandigheden blijven gelijk.

De evenwichtsvergelijking is $26 - 0,5Q = 8 + 0,25Q$. Hieruit volgt $Q_e = 24$.



De vraag- en aanbodlijn voor kaarsen staan volledig getekend. De gevraagde evenwichts- en surplusmarkeringen ontbreken nog.

- (1 punt)** Bereken en controleer P .
- (3 punten)** Markeer E , CS en PS en bereken CS , PS en TS met basis, hoogte en eenheid.

Q (kaarsen)	Betalingsbereidheid (€ per kaars)	MK (€ per kaars)
20	16	13
28	12	15

c) (1 punt) Wat doet de marginale transactie bij elk van deze twee hoeveelheden met TS?

d) (3 punten) Leg in een samenhangende uitleg uit waarom TS voor deze kaarsen maximaal is bij $Q = 24$ binnen $0 \leq Q \leq 52$. Beoordeel daarbij: “Bij dat maximum is de verdeling dus eerlijk en is alle maatschappelijke welvaart gemeten.”

Denk aan de marginale vergelijking over het hele bereik.

Opgave 5 — Een gegraveerde mok

Eén gegraveerde mok wordt daadwerkelijk verkocht voor € 14. In het begin zijn de betalingsbereidheid € 18 en de marginale kosten € 10. De transactie en de prijs blijven in alle vier gevallen onveranderd. Alleen de hieronder genoemde bedragen veranderen; dit zijn marginale kosten per mok, geen vaste kosten.

Geval	Betalingsbereidheid (€)	MK (€)	Prijs (€)
Begin	18	10	14
Alleen betalingsbereidheid verandert	20	10	14
Alleen MK verandert	18	13	14
Beide veranderen	20	13	14

a) (1 punt) Alleen de betalingsbereidheid verandert. Bereken CS, PS en TS.

b) (1 punt) Alleen MK verandert. Bereken CS, PS en TS.

c) (1 punt) Beide veranderen. Bereken CS, PS en TS en vergelijk met het begin.

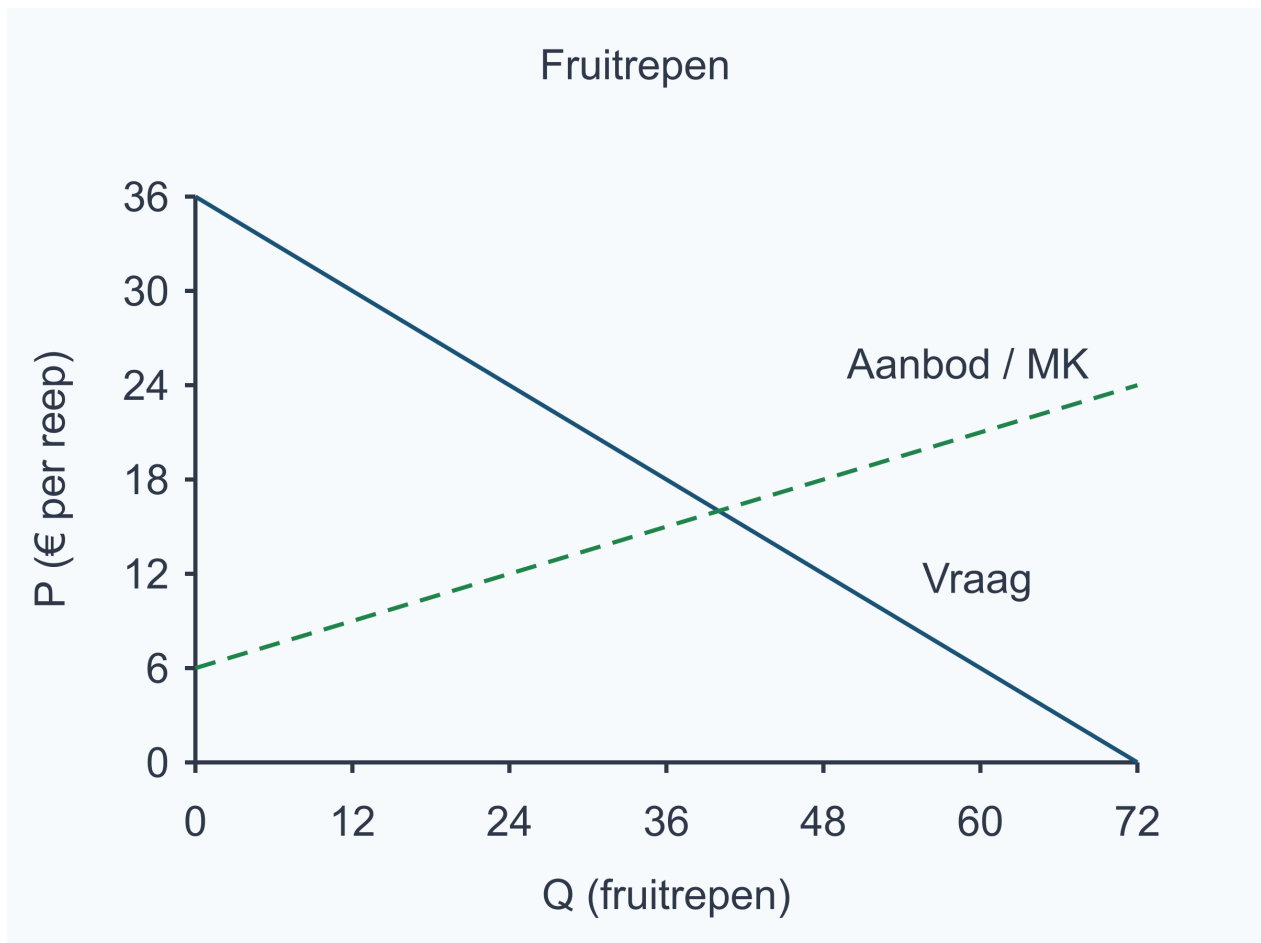
d) (1 punt) Een leerling zegt: “Twee bedragen stijgen, dus TS stijgt.” Waarom is dat onjuist?

Zelfstandige oefening

Opgave 6 — Fruitrepen

Op een eendaags sportevenement worden identieke verse fruitrepen verhandeld. Vraag: $P = 36 - 0,5Q$; aanbod: $P = 6 + 0,25Q$, voor $0 \leq Q \leq 72$. P is euro per reep en Q fruitrepen. Het continue lineaire marktmodel geeft via de aanbodlijn MK van iedere

opeenvolgende eenheid in het hele bereik, ook van niet-verkochte eenheden. De hoogste vragers kopen van de aanbieders met de laagste MK tegen dezelfde prijs. Alle hoeveelheden binnen dit bereik zijn technisch mogelijk. Er zijn geen externe effecten of transactiekosten en overige omstandigheden blijven gelijk.



De vraag- en aanbodlijn voor fruitrepen zijn gegeven; de evenwichts- en surplusmarkeringen zijn nog niet ingevuld.

Q (fruitrepen)	Betalingsbereidheid (€ per reep)	MK (€ per reep)
32	20	14
48	12	18

- (2 punten)** Bereken en controleer P_e en Q_e .
- (2 punten)** Markeer het evenwicht en arceer en benoem CS en PS in de geleverde grafiek. Teken de lijnen niet opnieuw.
- (3 punten)** Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- (2 punten)** Vergelijk met de tabel de marginale bijdragen bij $Q = 32$ en $Q = 48$.

e) **(2 punten)** Leg uit waar TS maximaal is in dit model en waarom dit niet beslist of de verdeling eerlijk is.

Opgave 7 — Inpakkraam

Een inpakkraam verkocht 20 pakketten voor € 8 per pakket. Een gegeven analyse meldt een PS van € 60. Vaste en totale kosten zijn niet gegeven.

(2 punten) Welke bron geeft de omzet, welke het PS? Kun je de winst vaststellen? Leg uit.

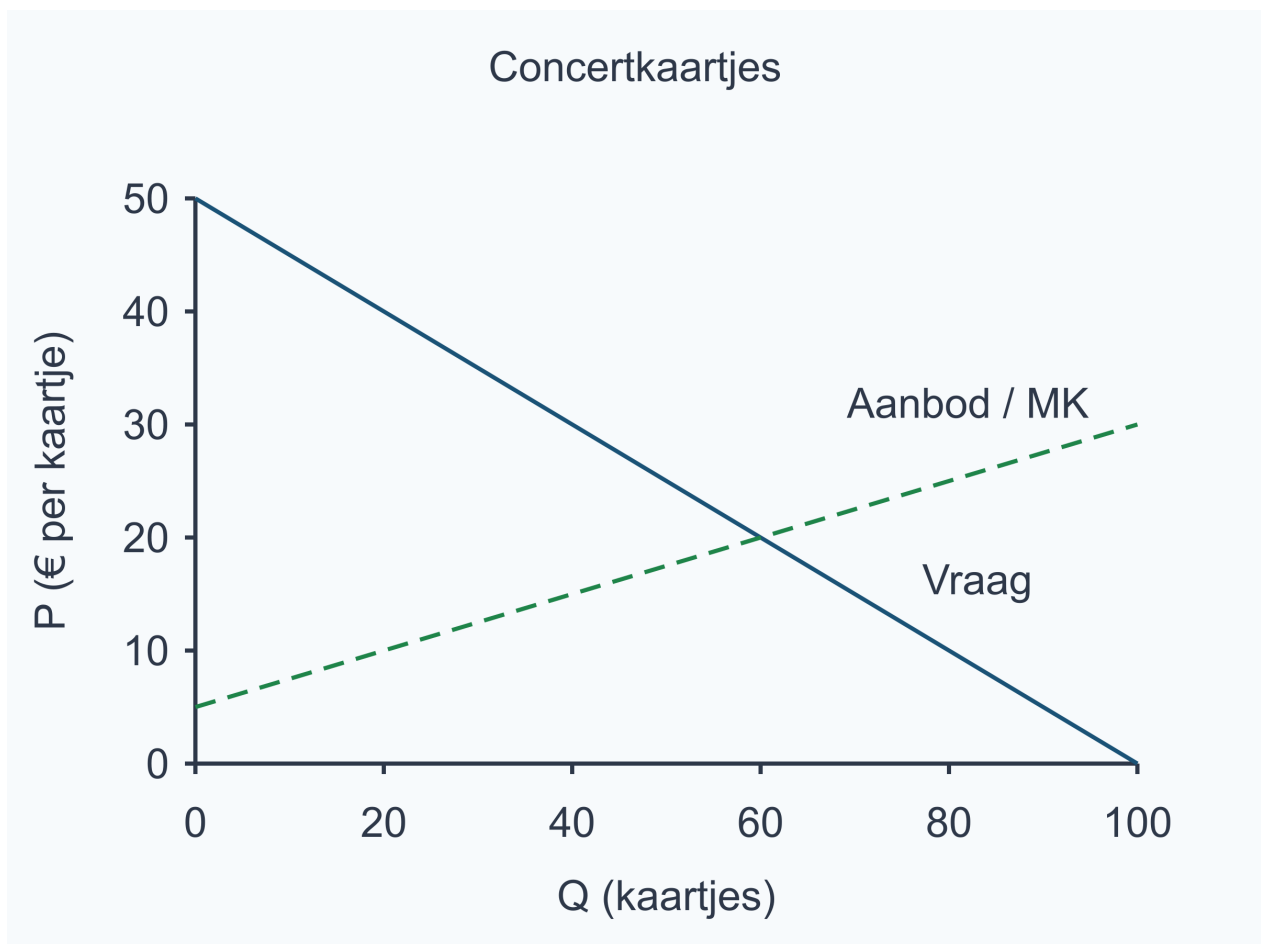
Doeloefening

Opgave 8

Voor concertkaartjes geldt vraag $P=50-0,5Q$ en aanbod $P=5+0,25Q$. P is in euro per kaartje en Q in kaartjes. Binnen dit marktmodel stelt de inverse aanbodlijn voor $0 \leq Q \leq 100$ de marginale kosten van iedere opeenvolgende eenheid voor, ook als die eenheid in het evenwicht niet wordt verkocht.

Basisgrafiek

Een assenstelsel met horizontaal Q (kaartjes) van 0 tot 100 en verticaal P (€ per kaartje) van €0 tot €50. De lijnen vraag en aanbod zijn volledig getekend en gelabeld; evenwicht, CS en PS zijn nog niet gemarkeerd.



De basisgrafiek bij de concertkaartjes bevat de volledige, gelabelde vraag- en aanbodlijn. Evenwicht, CS en PS zijn nog niet gemarkeerd.

Marginale vergelijking

De waarden zijn met de gegeven vraag- en aanbodfunctie berekend.

Q	betalingsbereidheid volgens vraaglijn	marginale kosten volgens aanbodlijn
50	€25	€17,50
70	€15	€22,50

- (2 punten)** Bereken de evenwichtsprijs en -hoeveelheid.
- (2 punten)** Markeer het evenwicht in de basisgrafiek en arceer en benoem CS en PS. Teken de lijnen niet opnieuw.
- (3 punten)** Bereken CS, PS en TS met basis, hoogte en eenheid.
- (2 punten)** Vergelijk met de tabel bij Q=50 en Q=70 de betalingsbereidheid met de marginale kosten en geef per hoeveelheid aan of één extra transactie TS verhoogt of verlaagt.

e) **(2 punten)** Leg uit waarom TS in dit model maximaal is bij $Q=60$ en waarom dit geen oordeel over een eerlijke verdeling oplevert.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 — Een andere prijs (optioneel)

Voor één al afgesproken reparatie van een theaterkostuum is de betalingsbereidheid € 22, zijn de marginale kosten € 9 en is de prijs € 14. Bekijk alleen deze transactie. De partijen, het werk, de kwaliteit en de kosten blijven gelijk; de reparatie vindt bij alle beschouwde prijzen plaats.

Ontwerp een andere prijs dan € 14 waarvoor beide partijen nog voordeel hebben. Laat zien wat er met CS, PS en TS gebeurt. Beoordeel de uitspraak: “Een hoger PS bewijst een groter totaal surplus én een eerlijkere verdeling.”

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 — Een interval

(2 punten) Bij 4 bedrukte etiketten zijn TK € 38; bij 10 zijn TK € 62, op dezelfde dag. Bereken MK over 4–10 en leg uit waarom dit niet automatisch de kosten van alleen het tiende etiket zijn.

Opgave 11 — Wie koopt?

(2 punten) Drie kopers willen maximaal € 9, € 6 en € 3 betalen voor ieder één badge. De prijs is € 6; er is voldoende voorraad. Wie minstens de prijs wil betalen, koopt. Wie koopt en hoe groot is het gezamenlijke CS?